《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院　　专业：光信　　年级：2023

实验人姓名（学号）：徐骅行　(23343071)

2025年11月5日 下午 ~~晚上~~

实验五　门电路与组合逻辑电路

一、实验目的

1、熟悉基本门电路的逻辑功能。

2、掌握组合逻辑电路的功能测试及分析方法。

3、验证半加器和全加器电路的逻辑功能。

4、熟悉数据选择器的功能。

三、实验内容及数据处理

1. 测试门电路逻辑功能

使用与非门 74LS00、按图 9-19、图 9-20 接线，将输入输出逻辑关系分别填入表 9-15、表 9-16 中，并写出中两个电路的逻辑表达式。

$Y=\overline{\overline{A}B\cdot A\overline{B}}=\overline{A}B+\overline{B}A$

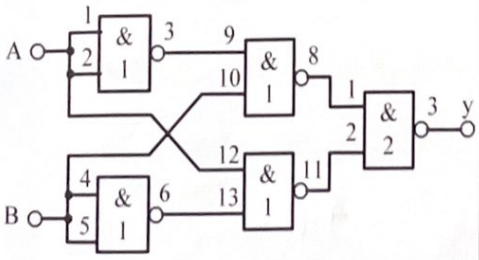


图 9-19

表 9-15

输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$Y=\overline{A}B+\overline{B}A$　$Z=A\cdot B$

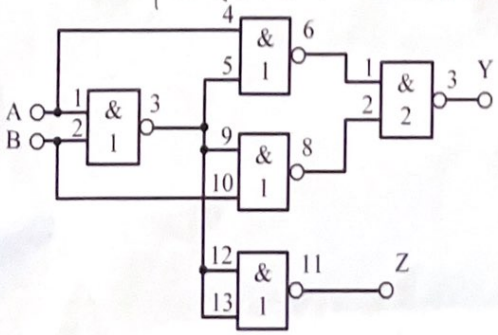


图 9-20

表 9-16

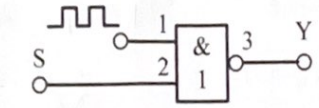
输入		输出	
A	B	Y	Z
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

推导得到逻辑表达式：

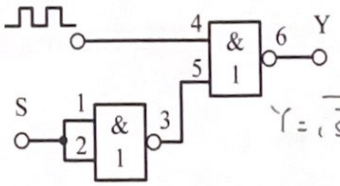
见上

2．利用与非门控制输出

用一片74LS00按图9-22接线，S接任一电平开关，用示波器观察S对输出脉冲的控制作用。



$Y = \overline{S \cdot D}$



$Y = (\overline{S \cdot S}) \cdot D = \overline{S \cdot D}$

图 9-22

实测结果波形图：

简述实验现象与脉冲的“控制”作用：

3．用与非门组成其它门电路并测试验证

3.1　组成或非门。

用一片二输入端四与非门组成或非门，给出表达式，画出电路图，测试并填表 9-17。

3.2　组成异或门。

将异或门表达式转化为与非门表达式，画出逻辑电路图，测试并填表 9-18。

表 9-17

或非

输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

表 9-18

异或

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

推导得到逻辑表达式：

4. 加法器实验

4.1 用异或门（74LS86）和与非门（74LS00）组成的半加器的逻辑功能：

根据半加器的逻辑表达式可知。半加器Y是A、B的异或，而进位Z是A、B相与。故半加器可用一个集成异或门和二个与非门组成如图9-24。

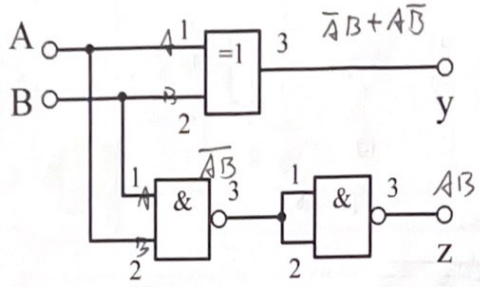


图 9-24

用异或门和与非门接成以上电路。A、B 接电平开关 S，Y、Z 接电平显示。按表 9-20 要求改变 A、B 状态填表。

表 9-20

输入端	A	0	1	0	1
	B	0	0	1	1
输出端	Y	0	1	1	0
	Z	0	0	0	1

4.2 全加器的实现方法 2——最多使用 4 个门：全加器可以用两个半加器、两个与门和一个或门组成，在实验中，常用一块异或门、一个与或非门和一个与非门实现。

a) 写出用异或门、与或非门和非门实现全加器的逻辑表达式，画出逻辑电路图。

b) 找出异或门、与或非门和非门器件按自己画出的图接线。接线时注意与或非门中不用的与门输入端接地。

c) 当输入端A_i、B_i及C_{i-1}为下列情况时，用万用表测量S_i和C_i的电位并将其转为逻辑状态填入表9-23。

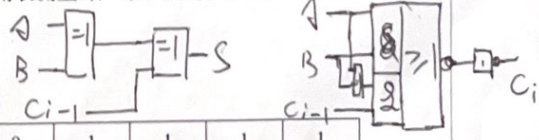


表 9-23

输入端	A_i	0	0	0	0	1	1	1	1
	B_i	0	0	1	1	0	0	1	1
	C_{i-1}	0	1	0	1	0	1	0	1
输出端	S_i	0	1	1	0	1	0	0	1
	C_i	0	0	0	1	0	1	1	1

$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$

$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$

【选做】4.3 全加器的实现方法1——只使用与非门：写出图9-25电路的逻辑表达式。根据逻辑表达式列出真值表9-21，根据真值表画逻辑函数$S_i$$C_i$的卡诺图。

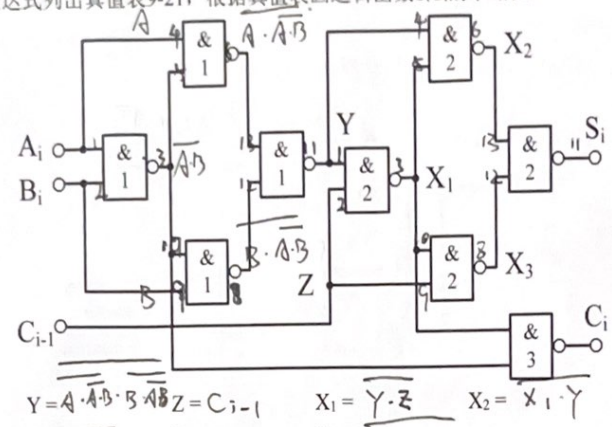
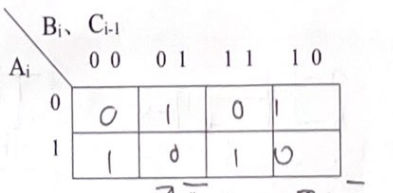


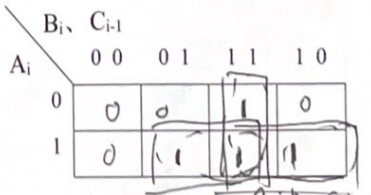
图 9-25

$Y = A\bar{B} + \bar{A}B$　表 9-21

A_i	B_i	C_{i-1}	Y	Z	X_1	X_2	X_3	S_i	C_i
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1



$S_i = \bar{A}_i\bar{B}_iC_{i-1} + A_i\bar{B}_i\bar{C}_{i-1} + \bar{A}_iB_i\bar{C}_{i-1} + A_iB_iC_{i-1}$



$C_i = A_iB_iC_{i-1} + A_i\bar{B}_iC_{i-1} + \bar{A}_iB_iC_{i-1}$

按原理图选择与非门并按线进行测试，验证表 9 结果是否正确。

实测真值表：

$C_i = B_iC_{i-1} + A_iC_{i-1} + A_iB_i$

$F = \overline{ABCD}$

5. 译码器实验

5.1 译码器功能测试：将 74LSI39 译码器按图 9-29 接线，按表 10 输入电平分别置位，填输出状态表。

5.2 将双 2-4 线译码器转换为 3-8 线译码器：画出转换电路图，接线并验证设计是否正确，设计并填写该 3-8 线译码器功能表，画出输入、输出波形。

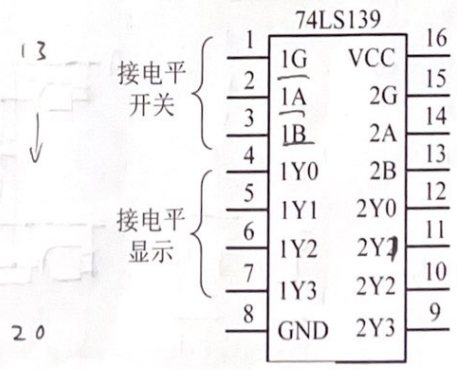
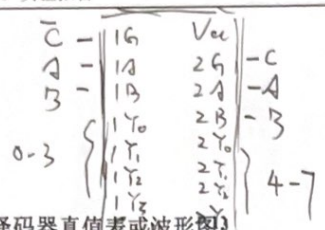


图 9-29

表 9-24

输入			输出			
使能	选择					
G	B	A	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_3$
H	X	X				
L	L	L				
L	L	H				
L	H	L				
L	H	H				

3-8线电路图：



设计并填写3-8线译码器真值表或波形图：

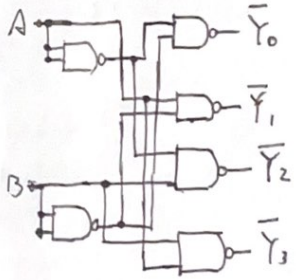
A	B	C	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

【选做】5.3 利用与非门等基本逻辑门电路，设计并搭建2-4线译码器（即74LS139一侧的功能）。绘制电路图，接线并验证设计是否正确，设计并填写逻辑真值表。

B	A	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

$\overline{Y_0} = \overline{\overline{A}\cdot\overline{B}} = \overline{(A+B)}$　　$\overline{Y_2} = \overline{\overline{A}\cdot B}$

$\overline{Y_1} = \overline{A\cdot\overline{B}}$　　$\overline{Y_3} = \overline{A\cdot B}$



6．数据选择器实验

6.1 数据选择器功能测试： 将双 4 选 1 数据选择器 74LSl53 参照图 9-30 接线，测试其功能并填写功能表 9-25。

6.2 数据选择器的选通功能：将实验箱脉冲信号源中固定连续脉冲 4 个不同频率的信号接到数据选择器 4 个输入端，将选择端置位，使输出端可分别观察到 4 种不同频率脉冲信号。

【思考题】分析该频率信号的选通和实验步骤2利用与非门的控制有何不同和联系，两者可以用于数字系统中的什么场合。

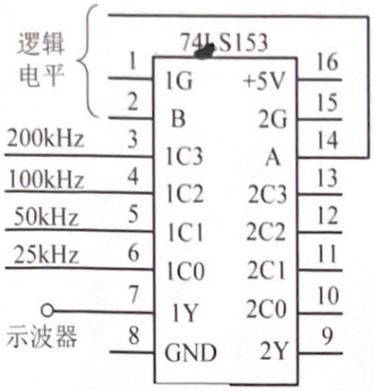


图 9-30

表 9-25

选择端		数据输入端				输出控制	输出
B	A	C_0	C_1	C_2	C_3	G	Y
X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	X	X	X	L	L
L	L	H	X	X	X	L	H
L	H	X	L	X	X	L	L
L	H	X	H	X	X	L	H
H	L	X	X	L	X	L	L
H	L	X	X	H	X	L	H
H	H	X	X	X	L	L	L
H	H	X	X	X	H	L	H

不同选择端信号组合下，输出实测波形图：

【选做】6.3 利用与非门等基本逻辑门电路，设计并搭建4路数据选择器（即74LS153一侧的功能）。绘制电路图，接线并验证设计是否正确，设计并填写逻辑真值表。

四、实验总结与思考